

Todo ideal maximal es un ideal primo

Corolario 1. Sea $I \subset R$ un ideal maximal de un ACU $R \implies I$ es un ideal primo.

Demostración: Sea $I \subset R$ un ideal maximal, entonces R/I es un cuerpo por la `prop-ideal-maximal-if-ideal-maximal-iff-cociente-cuerpo.pdf`, luego por el `lem-cuerpo-imp-di/Lema 1` `lem-cuerpo-imp-di.pdf` R/I es un dominio de integridad. Por tanto, por la `prop-ideal-primo-iff-cociente-di-integral-ideal-primo-iff-cociente-di-integridad.pdf`, I es un ideal primo. ■